Friedrich-Schiller-Universität Jena
Fakultät für Mathematik und Informatik
Institut für Informatik

Prof. Dr. Wolfram Amme
Dr. Sven Sickert
Nils Scheidweiler, M.Sc.
Eric Wintzler, M.Sc.

Programmierübung zur Vorlesung
Objektorientierte Programmierung
Sommersemester 2026

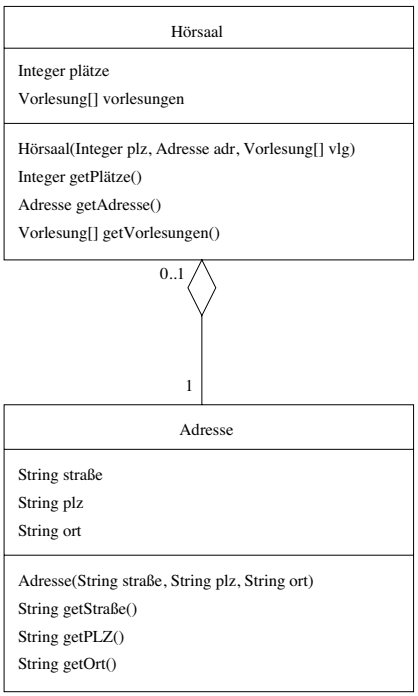
Aufgabenblatt 3: Objekte, Klassen und Klassendiagramme 2

Ausgabe: 08.05.2026 Abgabe: 15.05.2026

Versehen Sie Ihre Programmierlösungen bitte immer mit Kommentaren im Code!

Aufgabe 1 Raumverwaltung (5 Punkte)

In der Entwurfsphase wird das Klassendiagramm der Analysephase verfeinert und der gewählten Implementierungssprache angepasst. Auf der rechten Seite ist das derart verfeinerte Klassendiagramm für die Raumverwaltung einer Hochschule gegeben, die mit der Programmiersprache Java umgesetzt werden soll.



a) Erweitern Sie das Klassendiagramm nun noch um die beiden Klassen `SeminarRaum` und `Labor`. Diese beiden Klassen sind wie die Klasse `Hörsaal` aufgebaut. Anstelle von Vorlesungen sind einem Seminarraum jedoch Übungen und einem Labor Praktika zugeordnet. Passen Sie die Konstruktoren, Methoden und Variablen entsprechend an.

   Anmerkung: Der Einfachheit halber gehen wir davon aus, dass alle Hörsäle, Seminarräume und Labore unterschiedliche Adressen besitzen.

b) Geben Sie für das erweiterte Klassendiagramm aus der Teilaufgabe a) eine Implementierung in Java an. Neben der Klassenstruktur sollen auch die Variablen und Methoden umgesetzt werden.

Hinweis: Die Klassen `Übung`, `Praktikum` und `Vorlesung` müssen nicht modelliert werden. Für die Implementierung können Sie diese Klassen als gegeben ansehen.

Aufgabe 2 Flughafen (5 Punkte)

Ein kleiner Flughafen möchte ein Programm zur Anzeige ein- und abgehender Flüge umsetzen. Zur Repräsentation eines Fluges wurde schon eine Klasse `Flight` entworfen:

```
class Flight {
    int flightNumber;     // Flugnummer
    String location;      // Abflugs-/Zielort
    String gate;          // Gate
    String time;          // Abflugs-/Ankunftszeit
    boolean isOut;        // ein- oder abgehender Flug
}
```

Nun fehlt noch die Umsetzung der Klassen zur Anzeige und Verwaltung der Flüge: Setzen Sie eine Klasse `Airport` in der Programmiersprache Java um. Diese soll eine beschränkte Anzahl von ein- und abgehenden Flügen mit Hilfe einer Reihung verwalten. Folgende Methoden sollen zu diesem Zweck für die Klasse `Airport` implementiert werden:

- `Airport(int maxFlights)`

  Konstruktor: Initialisiert ein Objekt der Klasse `Airport`, dieses kann maximal `maxFlights` eingehende und abgehende Flüge verwalten;

- `void addNewFlight(Flight flight)`

  Methode die einen Flug hinzufügt, existiert schon ein ein- oder abgehender Flug mit der selben Flugnummer soll eine Fehlermeldung ausgegeben werden, eine Fehlermeldung soll auch dann ausgegeben werden falls die maximale Zahl von Flügen überschritten wird;

- `void removeFlight(int flightNumber)`

  Methode die den ein- oder abgehenden Flug mit der Flugnummer `flightNumber` wieder entfernt, existiert kein Flug mit der entsprechenden Flugnummer soll nichts passieren;

- `void listDeparturesOnScreen()`

  Methode die alle abgehenden Flüge (mit Flugnummer, Abflugszeit, Gate und Zielort) ausgibt;

- `void listArrivalsOnScreen()`

  Methode die alle eingehenden Flüge (mit Flugnummer, Ankunftszeit, Gate und Abflugsort) ausgibt;